MATEMÁTICAS I
Razón de cambio

Módulo 01 · Cuadernillo de ejercicios · Listado compacto

M.C. José Luis López Saynes



Resuelve en tu cuaderno. Escribe la clave de cada ejercicio y muestra tu procedimiento. Cuando se pida una gráfica, dibuja tu propio plano y respeta la escala indicada.

Razón de cambio en palabras y tablas

Ejercicios de clase

01.1-C01 Inicio

Al observar un depósito, se registra una cantidad de 18 litros después de 2 minutos y de 38 litros después de 6 minutos. Calcula la razón de cambio, explica su signo y predice la cantidad que se registrará después de 8 minutos. Supón que el ritmo se mantiene.

01.1-C02 Inicio

La tabla muestra semanas y saldo en pesos para una cuenta de ahorro. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 semanas.

semanas	saldo en pesos
0	120
2	190
4	260
6	330

01.1-C03 Inicio

La tabla muestra tiempo en horas y distancia en kilómetros para una ciclista. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 horas.

tiempo en horas	distancia en kilómetros
0	0
2	24
4	48
6	72

01.1-C04 Inicio

Al observar una batería, se registra una cantidad de 78 puntos porcentuales después de 2 horas y de 54 puntos porcentuales después de 6 horas. Calcula la razón de cambio, explica su signo y predice la cantidad que se registrará después de 8 horas. Supón que el ritmo se mantiene.

01.1-C05

Desarrollo

La tabla muestra tiempo en minutos y agua en litros para un depósito. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 minutos.

tiempo en minutos	agua en litros
0	10
2	20
4	30
6	40

01.1-C06

Desarrollo

La tabla muestra semanas y saldo en pesos para una cuenta de ahorro. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 semanas.

semanas	saldo en pesos
0	122
2	192
4	262
6	332

01.1-C07

Desarrollo

Al observar una ciclista, se registra una cantidad de 26 kilómetros después de 2 horas y de 74 kilómetros después de 6 horas. Calcula la razón de cambio, explica su signo y predice la cantidad que se registrará después de 8 horas. Supón que el ritmo se mantiene.

01.1-C08

Reto

La tabla muestra tiempo en horas y carga en puntos porcentuales para una batería. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 horas.

tiempo en horas	carga en puntos porcentuales
0	92
2	80
4	68
6	56

Ejercicios de tarea

01.1-T01

Inicio

La tabla muestra tiempo en minutos y agua en litros para un depósito. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 minutos.

tiempo en minutos	agua en litros
0	12
2	22
4	32
6	42

01.1-T02

Inicio

Al observar una cuenta de ahorro, se registra una cantidad de 194 pesos después de 2 semanas y de 334 pesos después de 6 semanas. Calcula la razón de cambio, explica su signo y predice la cantidad que se registrará después de 8 semanas. Supón que el ritmo se mantiene.

01.1-T03

Inicio

La tabla muestra tiempo en horas y distancia en kilómetros para una ciclista. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 horas.

tiempo en horas	distancia en kilómetros
0	4
2	28
4	52
6	76

01.1-T04

Desarrollo

La tabla muestra tiempo en horas y carga en puntos porcentuales para una batería. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 horas.

tiempo en horas	carga en puntos porcentuales
0	94
2	82
4	70
6	58

01.1-T05

Desarrollo

Al observar un depósito, se registra una cantidad de 24 litros después de 2 minutos y de 44 litros después de 6 minutos. Calcula la razón de cambio, explica su signo y predice la cantidad que se registrará después de 8 minutos. Supón que el ritmo se mantiene.

01.1-T06

Reto

La tabla muestra semanas y saldo en pesos para una cuenta de ahorro. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 semanas.

semanas	saldo en pesos
0	126
2	196
4	266
6	336

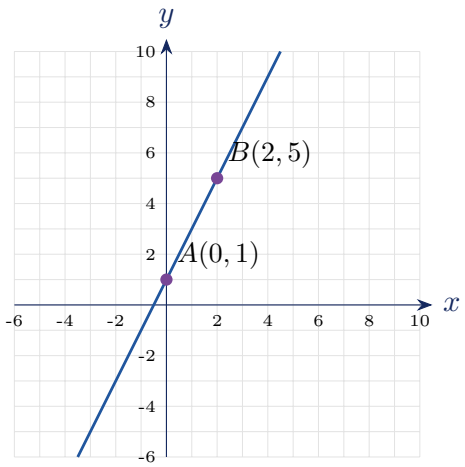
Razón de cambio en gráficas y fórmulas

Ejercicios de clase

01.2-C01

Inicio

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



01.2-C02

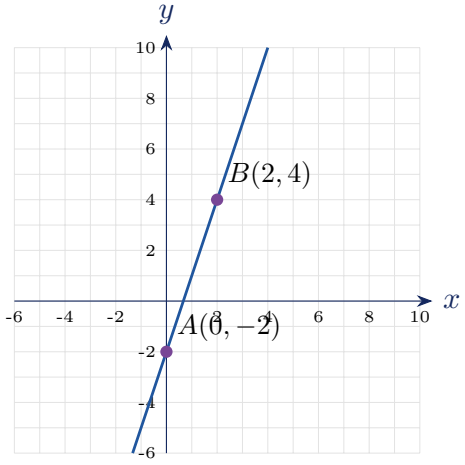
Inicio

Una relación se describe mediante $y = -x + 6$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.

01.2-C03

Inicio

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



01.2-C04

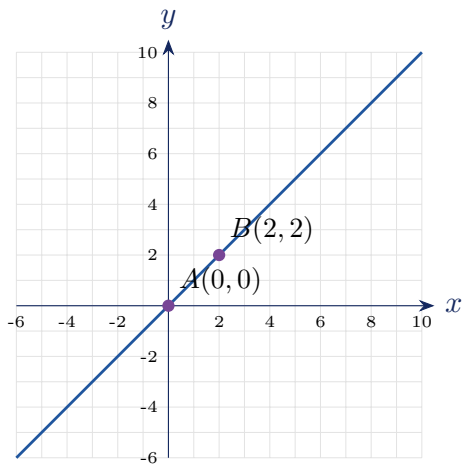
Inicio

Una relación se describe mediante $y = -2x + 8$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.

01.2-C05

Desarrollo

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



01.2-C06

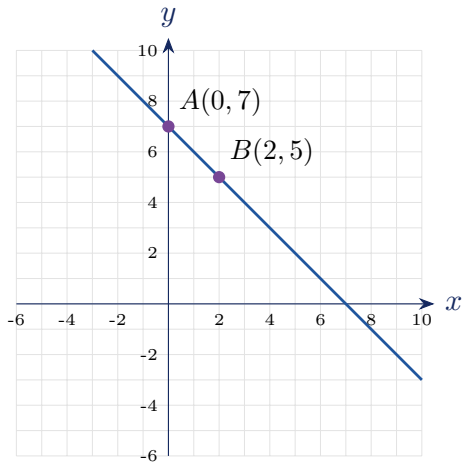
Desarrollo

Una relación se describe mediante $y = 2x + 2$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.

01.2-C07

Desarrollo

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



01.2-C08

Reto

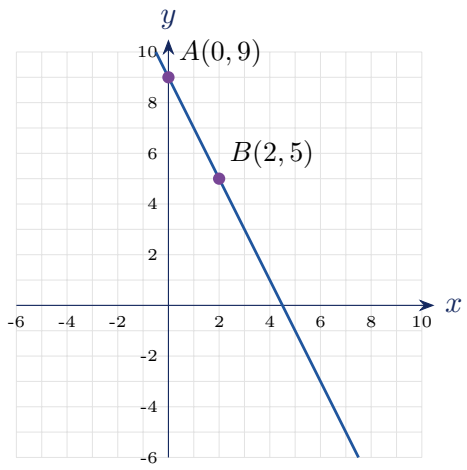
Una relación se describe mediante $y = 3x - 1$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.

Ejercicios de tarea

01.2-T01

Inicio

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



01.2-T02

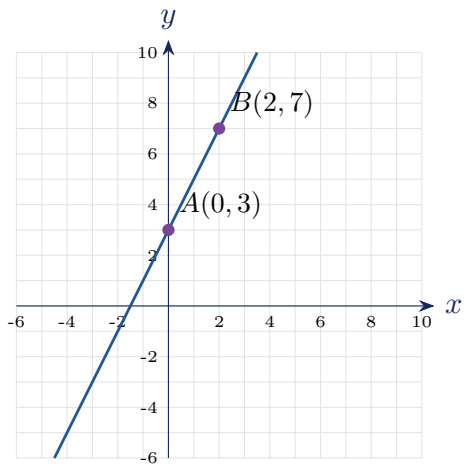
Inicio

Una relación se describe mediante $y = x + 1$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.

01.2-T03

Inicio

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



01.2-T04

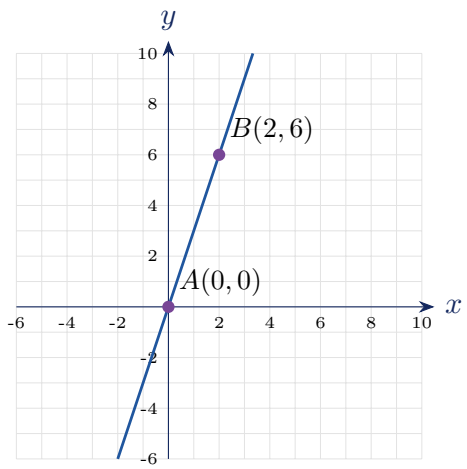
Desarrollo

Una relación se describe mediante $y = -x + 8$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.

01.2-T05

Desarrollo

La gráfica representa una relación lineal. Lee dos puntos marcados, calcula la razón de cambio y escribe una frase que describa qué ocurre con la altura cuando la posición horizontal aumenta una unidad. Después recupera la ecuación de la recta.



01.2-T06

Reto

Una relación se describe mediante $y = -2x + 10$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.

Repaso integrador del módulo



01-R01

Desarrollo

La tabla muestra tiempo en minutos y agua en litros para un depósito. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 minutos.

tiempo en minutos	agua en litros
0	18
2	30
4	42
6	54

01-R02

Desarrollo

Una relación se describe mediante $y = -x + 10$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.

01-R03

Desarrollo

La tabla muestra tiempo en horas y distancia en kilómetros para una ciclista. Calcula la razón de cambio en dos intervalos distintos; después escribe un modelo y usa ese modelo para completar el dato de 8 horas.

tiempo en horas	distancia en kilómetros
0	10
2	36
4	62
6	88

01-R04

Reto

Una relación se describe mediante $y = -2x + 12$. Explica qué indica el coeficiente de x y cuál es el valor inicial. Construye una tabla para $x = 0, 1, 2, 3$ y traza la recta con una escala que permita ver los cuatro puntos.